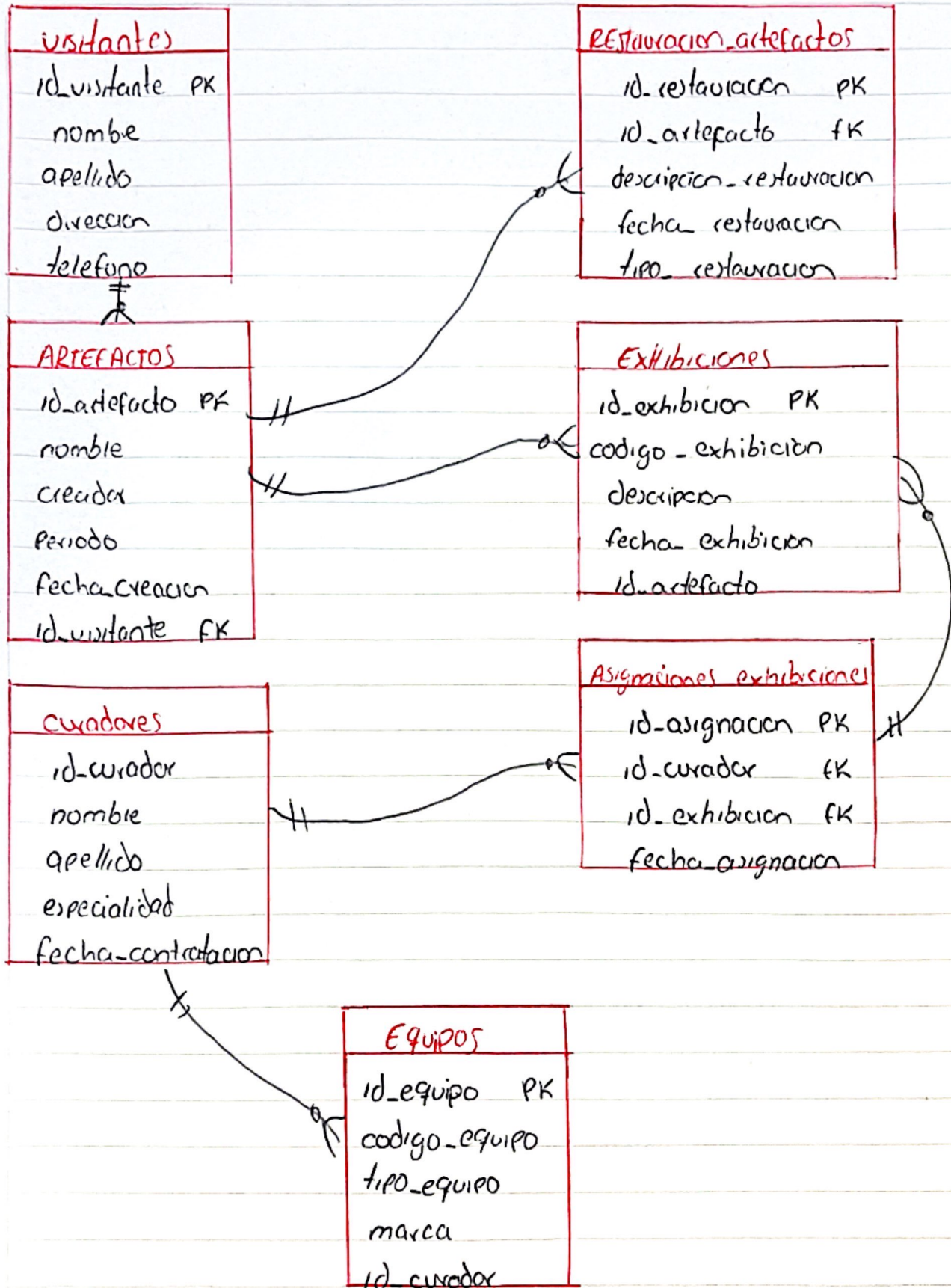


MER MUSEO



```

CREATE DATABASE Museo ;

USE Museo ;

CREATE TABLE Curadores (
    id_curador INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR (50),
    apellido VARCHAR (50),
    especialidad VARCHAR (50),
    fecha_contratacion DATE
);

CREATE TABLE Visitantes (
    id_visitante INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR (50),
    apellido VARCHAR (50),
    direccion VARCHAR (100),
    telefono VARCHAR (15)
);

CREATE TABLE Artefactos (
    id_artefacto INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR (255) NOT NULL,
    creador VARCHAR (100) NOT NULL,
    periodo VARCHAR (50),
    fecha_creacion DATE,
    id_visitante INT,
    FOREIGN KEY (id_visitante) REFERENCES Visitantes (id_visitante)
);

CREATE TABLE exhibiciones (
    id_exhibiciones INT PRIMARY KEY,
    codigo_exhibiciones VARCHAR (20) UNIQUE,
    descripcion VARCHAR (500),
    fecha_exhibicion DATETIME,

```



```
id_artefacto INT,  
FOREIGN KEY id_artefacto REFERENCES Artefactos (id_artefacto)  
);
```

```
CREATE TABLE Equipos (  
id_equipo INT PRIMARY KEY,  
codigo_equipo VARCHAR (10) UNIQUE,  
tipo_equipo VARCHAR (30),  
marca VARCHAR (30),  
id_curador INT,  
FOREIGN KEY (id_curador) REFERENCES Curadores (id_curador)  
);
```

```
CREATE TABLE Asignaciones_Exhibiciones (  
id_asignacion INT PRIMARY KEY,  
id_curador INT,  
id_exhibicion INT,  
fecha_asignacion DATE  
FOREIGN KEY (id_curador) REFERENCES Curadores (id_curador),  
FOREIGN KEY (id_exhibicion) REFERENCES Exhibiciones (id_exhibicion)  
);
```

```
CREATE TABLE Restauraciones_Artefactos (  
id_restauracion INT PRIMARY KEY,  
id_artefacto INT,  
descripcion_restauracion VARCHAR (500),  
tipo_restauracion VARCHAR (50),  
fecha_restauracion DATETIME,  
FOREIGN KEY id_artefacto REFERENCES Artefactos (id_artefacto)  
);
```

INSERT INTO Visitantes VALUES

- (1, 'Elena', 'Martinez', 'Calle 15 # 23-45', '3006543210'),
- (2, 'Miguel', 'Garcia', 'Avenida 10 # 67-89', '3107891234'),
- (3, 'Sofia', 'Lopez', 'Carrera 25 # 12-34', '3014567890');

INSERT INTO Curadores VALUES

- (1, Ana, 'Rodriguez', 'Arte antiguo', '2018-04-20'),
- (2, Carlos, 'Perez', 'Arte moderno', '2020-09-15'),
- (3, Lucia, 'Gomez', 'Restauracion', '2019-12-01');

INSERT INTO Artefactos VALUES

- (1, 'Estatua de Nefertiti', 'Dinastias', 'Antiguo Egipto', '1345-01-01', 1),
- (2, 'Guernica', 'siglo xx', 'siglo xx', '1937-04-26', 2),
- (3, 'Mascara de Tutankamón', 'Dinastias', 'Antiguo Egipto', '1323-01-01', 3);

INSERT INTO Exhibiciones VALUES

- (1, 'EXH-001', 'Exhibicion de arte egipcio', '2025-07-12', '10:00:00', 1),
- (2, 'EXH-002', 'Exhibicion de arte moderno', '2025-06-25', '14:00:00', 2),
- (3, 'EXH-003', 'Exhibicion de tesoros faraonicos', '2025-07-18', '11:00:00', 3);

INSERT INTO Asignaciones_Exhibiciones VALUES

- (1, 1, 1, '2025-07-01'),
- (2, 2, 2, '2025-06-20'),
- (3, 3, 3, '2025-07-10');

INSERT INTO Equipos VALUES

- (1, 'EQP-001', 'Escaner 3D', 'Artec', 1),
- (2, 'EQP-002', 'Microscopio', 'Zeiss', 2),
- (3, 'EQP-003', 'Lampara UV', 'Philips', 3);


```

INSERT INTO Restauraciones_Artefactos VALUES
(1,1,'Limpieza de superficie', 'Conservación', '2025-07-15 09:00:00'),
(2,2,'Restauración de pigmentos', 'Reparación', '2025-06-30 13:00:00'),
(3,3,'Refuerzo estructural', 'Reforzamiento', '2025-07-20 10:00:00');

```

```

SELECT CONCAT (LEFT(nombre,1), ' ', apellido) AS nombre_formato
FROM curadores;

```

```

SELECT nombre apellido
DATEIFF (MONTH, fecha_contratacion, GETDATE()) AS meses_servicio
FROM curadores;

```

```

SELECT
YEAR (fecha_exhibicion) AS año,
COUNT (*) AS total_exhibiciones
FROM Exhibiciones
GROUP BY descripcion, YEAR (fecha_exhibicion);

```

```

SELECT
LEFT (COALESCE (descripcion_restauracion, 'Sin Descripción'), 50) AS descripcion_corta
FROM Restauraciones_Artefactos;

```

```

SELECT
AVG (DATEIFF (DAY, ae.fecha_asignacion, GETDATE ())) AS promedio_dias
FROM curadores c

```

```

LEFT JOIN Asignaciones_Exhibiciones ae ON c.id_curador = ae.id_curador
GROUP BY c.id_curador, c.nombre, c.apellido;

```

```

SELECT apellido LOWER (apellido) AS apellido_minusculas
FROM visitantes

```

```

SELECT nombre, apellido,
FROM Curadores
WHERE id_curador IN (SELECT id_curador FROM Asignaciones_Exhibiciones
WHERE id_exhibicion = 1);

```

```

SELECT codigo_exhibicion
FROM Exhibiciones
WHERE id_artefacto IN (SELECT id_artefacto FROM Artefactos
WHERE periodo = 'Antiguo Egipto');

```

```

SELECT nombre
FROM Visitantes
WHERE id_visitante NOT IN (
SELECT id_visitante FROM Artefactos WHERE fecha_creacion
> '1900-01-01'
);

```

```

SELECT descripcion
FROM Exhibiciones
WHERE id_artefacto IN (
SELECT id_artefacto FROM Artefactos WHERE creador LIKE
'%P. PICASSO%')
GROUP BY descripcion;

```

```

SELECT id_exhibiciones, codigo_exhibicion
FROM Exhibiciones
WHERE EXISTS (
SELECT 1 FROM Asignaciones_Exhibiciones WHERE
id_exhibicion = Exhibiciones.id_exhibicion AND id_curador = 2

```



```
SELECT description,  
REPLACE (description, 'Exhibicion', 'Muestra') AS descripcion_modificada  
FROM Exhibiciones;
```

```
SELECT tipo_equipo  
LEN (tipo_equipo) AS longitud_nombre  
FROM Equipos;
```

```
SELECT nombre  
UPPER (LEFT (nombre, 1)) + lower (SUBSTRING (nombre 2 LEN(nombre))  
FROM Artefactos;
```

```
SELECT e.codigo_exhibicion, e.descripcion, v.nombre, v.apellido  
FROM Exhibiciones e  
JOIN Artefactos a ON e.id_artefacto = a.id_artefacto  
JOIN Visitantes v ON a.id_visitante = v.id_visitante;
```

```
SELECT c.nombre, c.apellido, c.especialidad  
FROM Curadores c  
JOIN Asignaciones_Exhibiciones ae ON c.id_curador = ae.id_curador  
JOIN Exhibiciones e ON ae.id_exhibicion = e.id_exhibicion  
WHERE e.descripcion LIKE '%egipcio%';
```

```
SELECT eq.codigo_equipo, eq.tipo_equipo, eq.marca  
FROM Equipos eq  
JOIN Curadores c ON eq.id_curador = c.id_curador  
WHERE c.especialidad = 'Restauracion';
```

```
UPDATE Visitantes  
SET direccion = 'calle 50 #15 20'  
WHERE id.visitante = 1;
```

```
UPDATE Exhibiciones  
SET description = 'Exhibición actualizada';
```

```
UPDATE Asignaciones-Exhibiciones  
SET fecha-asignacion = DATEADD (DAY, 2, fecha-asignacion);
```

```
ALTER TABLE Curadores ADD correo VARCHAR (50);
```

```
ALTER TABLE Artefactos ADD material VARCHAR (50);
```

```
ALTER TABLE Equipos ALTER COLUMN tipo-equipo VARCHAR  
(50);
```

```
DELETE FROM Restauraciones-Artefactos;
```

```
DELETE FROM Asignaciones-Exhibiciones;
```


DELETE FROM Asign Equipos;

TRUNCATE TABLE Restauraciones-Artefactos;

TRUNCATE TABLE Asignaciones-Exhibiciones;

TRUNCATE TABLE Equipos;

DROP TABLE Restauraciones-Artefactos;

DROP TABLE Asignaciones-Exhibiciones;

DROP TABLE Equipos;

Nombre : Curadores

Descripción : Entidad que almacena la información de los curadores

Clave	Campo	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
PK	id_curador	INT	identificador unico del curador
	nombre	VARCHAR	Nombre del curador
	apellido	VARCHAR	Apellido del curador
	especialidad	VARCHAR	Especialidad del curador
	fecha-contratacion	DATE	fecha de contratacion del curador

Nombre : Visitantes

Descripción : Entidad que almacena la información de los visitantes

Clave	Campo	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
PK	id-visitante	INT	identificador unico del visitante
	nombre	VARCHAR	Nombre del visitante
	apellido	VARCHAR	Apellido del visitante
	direccion	VARCHAR	Direccion del visitante
	telefono	VARCHAR	Numero de telefono del visitante

Nombre : Artefactos

Descripción : Entidad que almacena la información de los artefactos

Clave	Campo	TIPO DE DATO	DESCRIPCION
PK	id-artefacto	INT	identificador unico del artefacto
	nombre	VARCHAR	Nombre del artefacto
	creador	VARCHAR	Creador del artefacto
	periodo	VARCHAR	periodo del artefacto
	fecha-creacion	DATE	fecha de creacion del artefacto
FK	id-visitante	INT	identificador del visitante relacionado

Nombre Exhibiciones

Descripción Entidad que almacena la información de las exhibiciones

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_exhibicion	INT	identificador unico de la exhibicion
	codigo_exhibicion	VARCHAR	codigo unico de la exhibicion
	descripcion	VARCHAR	Descripción de la exhibicion
	fecha_exhibicion	DATETIME	fecha y hora de la exhibicion
FK	id_artefacto	INT	identificador del artefacto relacionado

Nombre Equipos

Descripción Entidad que almacena la información de los equipos

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_equipo	INT	identificador unico del equipo
	codigo_equipo	VARCHAR	codigo unico del equipo
	tipo_equipo	VARCHAR	Tipo de equipo
	marca	VARCHAR	Marca del equipo
FK	id_curador	INT	identificador del curador asignado

Nombre: Asignaciones exhibiciones

Descripción: Entidad que almacena la información de las asignaciones de las exhibiciones

Clave	Campo	Tipo de dato	Descripción
PK	id_asignacion	INT	identificador unico de la asignacion
FK	id_curador	INT	identificador del curador asignado
FK	id_exhibicion	INT	identificador de la exhibicion asignada
	fecha_asignacion	DATE	fecha en que se asigno el curador a la exhibicion

Nombre: Restauraciones-artefactos

Descripción: Entidad que almacena la información de la restauración de los artefactos

Clave	Campo	Tipo de datos	
PK	id_restauracion	INT	identificador unico de la restauracion
FK	id_artefacto	INT	identificador del artefacto restaurado
	descripcion_restauracion	VARCHAR	descripcion detallada de la restauracion
	tipo_restauracion	VARCHAR	Tipo de restauracion
	fecha_restauracion	DATETIME	fecha y hora de la restauracion